

저비용 고효율 배리어프리 키오스크

- The November-

Abstract

본 논문은 현대 교육 환경에서 학교 키오스크의 역할과 중요성을 탐구한다. 기술 발전의 흐름에 따라, 학교 키오스크의 개발은 학생, 교수, 방문객 등 다양한 사용자 그룹에게 필수적인 정보와 서비스를 제공하는 데 중추적인 역할을 담당한다. 본 연구에서는 사용자 친화적인 인터페이스, 음성 인식 기능, 높이 조절 기능을 통합한 '배리어프리 키오스크' 형태의 학교 키오스크 시스템 개발의 필요성과 구현 방안을 제시한다. 이 시스템은 자바 스윙 애플리케이션, 라즈베리 파이, 아두이노 및 액추에이터, 그리고 Google Cloud의 STT와 TTS 기술을 활용하여 사용자의 다양한 필요와 요구에 부응한다. 본 연구는 키오스크의 접근성과 사용성을 개선하고, 학교 생활의 만족도를 높이며, 기술의 발전에 따른 교육 환경 변화에 기여한다는 점에서 의의가 있다.

Keywords: Kiosk, Barrier free, Java Swing, iot

1. 서론

현대 사회는 기술 발전의 속도와 그 영향력이 급격히 증가하고 있다. 특히 교육 분야에서는 기술의 진보가 학습 환경과 방식에 중대한 영향을 미치고 있다.

이러한 변화의 일환으로, 다양한 교육 기관들에서는 키오스크 시스템의 도입과 활용이 확대되고 있다. 키오스크는 구성원들에게 필수적인 정보와 서비스를 제공함으로써 교육 환경의 효율성을 증대시키는 중요한 도구로 자리 잡았다. 본 논문은 이러한 학교 키오스크의 개발 배경과 필요성을 탐구하며, 특히 Covid-

19로 인한 비대면 수업과 학교 환경의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 키오스크 시스템의 중요성을 강조한다.

기존의 키오스크 시스템은 대부분 터치스크린 기반의 인터페이스를 사용하고 있어, 디지털 소외 계층이 효과적으로 접근하고 사용하는 데 어려움을 겪는다는 문제점을 가지고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 본 연구는 음성 인식, 높이 조절 기능을 갖춘 '배리어프리 키오스크' 형태의 키오스크 개발의 필요성에 초점을 맞추고 있다. 개발될 키오스크는 액추에이터 제어, Google cloud Speech-To-Text 및 Text-to-Speech 기술을 활용하여 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하고, 모든 사용자가 편리하게 접근할 수 있도록 디자인한다.

본 논문은 이러한 키오스크 시스템의 개발이 학교 내부 구조와 교육 프로그램에 대한 정보 제공을 통해 학생들의 적극성과 참여도를 높이고, 학교의 전반적인 이미지를 향상시킬 수 있다는 점에서 그 중요성을 논한다. 또한, 기술적인 혁신을 통해 학교생활의 만족도를 향상시키고, 교육 환경의 변화에 기여할 수 있는 가능성에 대해 논의한다.

2. 주요기술

2.1 라즈베리파이 RDS

라즈베리파이를 활용하여 원격 데이터베이스 서비스(RDS)를 구축함으로써, 효율적인 데이터 관리 및 원격 액세스를 가능하게 한다. 이 시스템은 라즈베리파이에 설치된 데이터베이스 관리 시스템을 통해 안정적으로 데이터를 저장하고 관리하며, 네트워크를 통한 접근을 제공한다. 사용자는 SSL/TLS와 같은

암호화 기술을 통해 데이터 보안을 강화하며, SSH 나 VPN 을 사용하여 원격으로 데이터베이스에 안전하게 접속한다. 또한, 정기적인 데이터 백업과 업데이트를 자동화하여 데이터의 안정성과 지속가능한 운영을 보장한다.

2.2 Java Swing 을 이 용 한 키오스크 GUI 프로그램

Java Swing 을 이용한 키오스크 GUI 프로그램 : Java Swing 라이브러리를 활용하여 풍부한 사용자 인터페이스를 갖춘 키오스크용 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 프로그램을 개발한다. 이 프로그램은 사용자 친화적인 인터랙션을 위해 설계되었으며, 키오스크의 상용화를 추구하는데 중요한 역할을 한다. 또한, 이러한 방식의 키오스크 개발은 비용 효율성 측면에서도 유리하며, 기존의 키오스크와 비교할 때 경쟁력 있는 요소로 작용한다.

Java Swing 기반의 키오스크 GUI 개발은 사용자에게 직관적이고 편리한 인터페이스를 제공함으로써, 키오스크 사용 경험을 향상시키고, 다양한 사용자 요구에 부응할 수 있도록 설계되었다. 이러한 개발 방식은 키오스크 기술의 접근성과 활용도를 높이는 데 기여하며, 특히 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 점에서 그 가치가 더욱 돋보인다.

2.3 카카오 맵 API 지도

카카오 맵 API 를 활용하는 이 기술은 사용자에게 풍부하고 상세한 지도 정보를 제공함으로써, 위치 기반 서비스를 효과적으로 구현한다. 이를 통해 사용자는 실시간 위치 추적, 경로 계획, 주변 지역 정보 탐색과 같은 다양한 기능을 이용한다.

또한, 카카오 맵 API 는 사용자 인터페이스에 쉽게 통합될 수 있으며,

사용자 경험을 개선하기 위해 맞춤형 지도 스타일링 옵션을 제공한다.

2.4 API 를 이용한 실시간 대중교통 조회 기술

이 기술은 사용자가 실시간으로 대중교통 정보를 조회할 수 있게 하는 기능을 제공한다. 특히 실시간 지하철 조회 기능은 자동 새로고침을 클릭하면 자동으로 지하철 데이터가 업데이트되며, 실시간으로 지하철 아이콘이 각 지하철역에 표시된다. 이는 사용자가 현재 지하철의 위치와 도착 시간 등을 실시간으로 확인할 수 있도록 해주어 대중교통 이용의 편의성을 대폭 향상시키는 기술이다.

2.5 아두이노를 이용한 액추에이터 제어

이 기술은 아두이노를 활용하여 액추에이터를 제어하는 방법에 중점을 둔다.

특히 리니어 액추에이터 아두이노 제어 회로는 아두이노와 릴레이 모듈을 통해 액추에이터를 효과적으로 제어한다. 이러한 제어 방식은 정밀한 움직임과 위치 제어가 필요한 다양한 응용 분야에서 중요한 역할을 한다. 아두이노 기반의 액추에이터 제어 시스템은 저비용이면서도 높은 성능을 제공하는 솔루션으로, 복잡한 시스템을 필요로 하는 프로젝트에 효율성을 제공한다.

2.6 Google Cloud TTS, STT 이용

Google Cloud 의 텍스트-음성 변환(TTS) 및 음성-텍스트 변환(STT) 서비스를 활용하는 졸업작품에서, 이들 기술은 사용자 인터페이스를 혁신적으로 향상시키는 데 사용된다.

Google Cloud STT, TTS 기술을 통해 구현된 음성 검색기능은 사용자가 음성으로 간편하게 정보를 검색할 수 있게 해주어, 특히 장애인이나 손이 불편한 학생들에게 큰 도움이 된다. 이러한 음성 인식 기능은 전반적인 사용자 경험을 크게 향상시키는 동시에, 더 넓은 사용자층에게 서비스를 제공하는 데에도 기여한다.

또한, Google Cloud Text-to-Speech를 활용한 음성 안내 기능은 사용자에게 직관적이고 편리한 인터랙션을 제공한다. 이 기능을 통해 사용자는 각 기능에 대한 활용 정보를 쉽고 명확하게 음성으로 얻을 수 있으며, 다양한 언어 지원을 통해 언어 장벽을 줄이고 모든 사용자의 접근성을 개선한다.

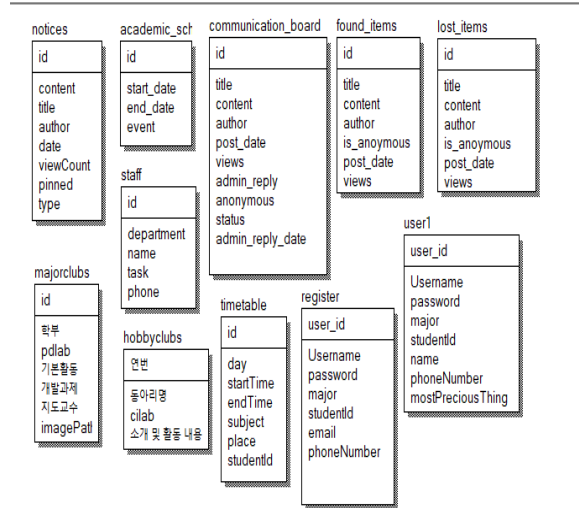
이와 같이 Google Cloud의 STT와 TTS 기술을 적극적으로 활용한 학교 키오스크 개발은 기존 키오스크의 한계를 극복하고 사용자 경험을 현저히 향상시키는 기회를 제공한다. 이러한 통합 기능은 학교생활의 효율성과 접근성을 높이는 중요한 프로젝트로서, 새로운 기술을 활용한 사용자 중심의 접근 방식이 강조된다.

3. 데이터베이스

3.1 RDBMS 설계

- 이 프로젝트에서는 MySQL을 사용하여 관계형 데이터베이스를 설계하였다. 각 테이블은 특정 기능을 수행하며, 이들 간의 관계는 프로젝트의 요구사항을 충족시키기 위해 세심하게 구성되었다.

【그림 1】은 데이터베이스 전체 설계를 나타낸다.



【그림 1】 데이터베이스 전체 설계도

3.2 RDBMS 설명

1) User1(로그인)

user_id (Primary Key)는 각 사용자를 고유하게 식별하는데 사용된다. **【표 1】**은 User1 DB 테이블을 나타낸다. MySQL에서 user_id는 자동 증가하는 정수 값으로, 각 사용자에게 고유한 식별자를 제공한다.

【그림 2】는 User1 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. Username (Unique Key)는 사용자가 지정한 고유한 이름이다. 이 필드는 각 사용자를 구별하고, 로그인 시 사용되며, 중복을 허용하지 않는다.

password는 사용자의 비밀번호를 저장한다. 비밀번호는 보안을 위해 암호화되어 관리되어야 한다. RDBMS에서는 일반적으로 해시와 솔트를 사용한 암호화 방식을 적용한다.

major는 사용자의 전공을 저장한다. 이 정보는 사용자의 학문적 배경이나 관심사를 반영한다.

studentId는 사용자의 학번을 저장한다. 이 데이터는 학교 내에서 학생을 구별하는데 사용된다

name은 사용자의 이름을 저장한다.

익명성이 요구되지 않는 경우 사용자의 실명을 나타내는 데 사용된다
phoneNumber 는 사용자의 연락처를 저장한다. 이 정보는 연락이 필요한 상황에서 활용된다.

mostPreciousThing 는 사용자에게 가장 소중한 것에 대한 정보를 저장한다. 이는 선택적으로 제공되며, 사용자의 개인적인 가치나 취향을 반영한다.

이 user1 테이블의 설계는 사용자의 기본적인 정보를 효과적으로 관리하기 위해 구성되었다. 각 필드는 사용자의 개인 정보와 관련된 중요한 데이터를 포함하며, 이를 통해 사용자 관리 및 인증, 개인화된 서비스 제공 등 다양한 기능을 수행한다.

【표 1】 User1 DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
user_id	int	NO	PRI	사용자 고유 번호
Username	varchar(20)	NO	UNI	사용자 아이디
password	varchar(20)	NO		사용자 비밀번호
major	varchar(50)	NO		사용자 전공
studentId	varchar(50)	NO		사용자 학번
name	varchar(100)	NO		사용자 이름
phoneNumber	varchar(20)	NO		사용자 전화번호
mostPreciousThing	varchar(255)	YES		사용자에게 가장 소중한 것

```
INSERT INTO `user1` (Username, password, major, studentId, name, phoneNumber, mostPreciousThing) VALUES  
(  
'dongyang1', 'dongyang1', '기계공학과', '20230101', '김동양1', '01012345671', '웃'),  
(  
'dongyang2', 'dongyang2', '로봇공학과', '20230102', '김동양2', '01012345672', '물선'),  
(  
'dongyang3', 'dongyang3', '자동차공학과', '20230103', '김동양3', '01012345673', '자박'),  
(  
'dongyang4', 'dongyang4', '정보통신공학과', '20230104', '김동양4', '01012345674', '에어팟'),  
(  
'dongyang5', 'dongyang5', '소방안전관리과', '20230105', '김동양5', '01012345675', '팩스');
```

【그림 2】 User1 Data Input

2) Register(회원가입)

user_id (Primary Key) 이 필드는 각 사용자를 고유하게 식별하는 자동 증가하는 정수 값이다. user_id 는 테이블 내에서 각 레코드를 고유하게 구분하는 역할을 하며, 사용자의 고유 식별자로

가능하다.

【표 2】는 Register DB Table 을 나타낸다.

Username (Unique Key) 은 사용자의 고유한 로그인 이름을 저장하는 필드다. Username 은 시스템 내에서 각 사용자를 고유하게 식별하는 데 사용되며, UNIQUE 제약 조건을 통해 중복된 사용자 이름의 생성을 방지한다.

password 는 사용자의 로그인 비밀번호를 저장한다. 데이터베이스 내에서는 해시와 솔트를 사용한 암호화 방식을 적용하여 비밀번호의 보안을 강화하는 것이 일반적이다.

major 는 사용자의 전공을 나타내는 필드로, 학문적인 관심사나 전문 분야를 나타낸다.

studentId 는 사용자의 학생 식별 번호를 저장한다. 이는 교육 기관 내에서 학생을 구별하는 데 사용된다.

email 는 사용자의 이메일 주소를 저장한다. 이메일 주소는 사용자와의 연락 및 다양한 알림 전송에 활용된다.

phoneNumber 는 사용자의 전화번호를 저장한다. 이는 긴급 연락이 필요할 경우 사용될 수 있는 중요한 연락 수단이다.

【그림 3】은 Register 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. 이 register 테이블은 주로 사용자 등록 및 인증 과정에서 사용된다. 각 필드는 사용자의 기본적인 정보와 함께 보안 및 연락을 위한 필수적인 데이터를 포함한다. 이러한 정보들은 사용자 관리, 인증, 개인화된 서비스 제공 등 다양한 기능을 수행하는데 기초적인 역할을 한다.

【표 2】 Register DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
user_id	int	NO	PRI	사용자 고유 번호
Username	varchar(20)	NO	UNI	사용자 아이디
password	varchar(20)	NO		사용자 비밀번호
major	varchar(50)	NO		사용자 전공
studentId	varchar(50)	NO		사용자 학번
email	varchar(100)	NO		사용자 이메일
phoneNumber	varchar(20)	NO		사용자 전화번호
FOREIGN KEY	-	-	-	외래 키, 'users' 테이블의 'user_id' 참조

```
INSERT INTO `register` (Username, password, major, studentId, email, phoneNumber) VALUES
('user1', 'pass1', '컴퓨터공학과', '20230001', 'user1@example.com', '01000000001'),
('user2', 'pass2', '전자공학과', '20230002', 'user2@example.com', '01000000002'),
('user3', 'pass3', '기계공학과', '20230003', 'user3@example.com', '01000000003'),
('user4', 'pass4', '정보통신공학과', '20230004', 'user4@example.com', '01000000004'),
('user5', 'pass5', '화학공학과', '20230005', 'user5@example.com', '01000000005');
```

[그림 3] Register Data Input

3) timetable(시간표)

timetable 테이블은 학생들의 시간표 관리를 위해 설계된 테이블로, 각 수업의 일정과 관련 정보를 저장한다. **[표 3] timetable DB Table**을 나타낸다.

id (Primary Key)은 각 시간표 항목의 고유 식별자이다. 자동 증가하는 정수 값으로 설정되어, 테이블 내에서 각 레코드를 고유하게 구분한다.

day는 수업이 이루어지는 요일을 나타낸다. 이 필드는 수업 일정을 주 단위로 관리하는 데 사용된다.

startTime은 수업의 시작 시간을 나타낸다. 이 필드는 각 수업이 시작되는 정확한 시간을 저장한다.

endTime은 수업의 종료 시간을 나타낸다. 이 필드는 각 수업이 끝나는 시간을 저장하여, 일일 및 주간 일정 관리에 필요한 정보를 제공한다.

subject은 수업의 과목명을 나타낸다. 이 필드는 학생들이 어떤 과목을 언제 수강하는지를 파악하는 데 중요한 역할을 한다.

place은 수업이 진행되는 장소를 나타낸다. 이는 강의실 또는 수업이 이루어지는 특정 장소의 정보를 포함한다.

studentId는 해당 시간표가 속한 학생의 학번이다. 이 필드는 시간표가 특정 학생에게 속함을 나타내며, 학생 개별의 시간표 관리에 사용된다.

[그림 4]는 TimeTable 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. TimeTable 테이블은 학생들의 강의 일정 관리에 필수적인 요소들을 포함하고 있다. 각 필드는 시간표의 핵심적인 부분들을 담당하며, 이는 학생들이 자신의 수업 일정을 체계적으로 관리하는 데 도움을 준다. 이 테이블은 학생별로 수업 일정을 추적하고, 각 수업의 시간과 장소를 명확하게 기록하여, 교육 기관의 일정 관리 및 학생들의 학습 계획 수립에 중요한 역할을 한다.

[표 3] timetable DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
id	int	NO	PRI	고유 식별자, 자동 증가
day	varchar(255)	NO		요일
startTime	varchar(255)	NO		시작 시간
endTime	varchar(255)	NO		종료 시간
subject	varchar(255)	NO		과목명
place	varchar(255)	NO		장소
studentId	varchar(255)	NO		학생 식별 번호

```
INSERT INTO `timetable` (day, startTime, endTime, subject, place, studentId) VALUES
('월요일', '09:00', '10:30', '수학', '101호', '20230001'),
('월요일', '11:00', '12:30', '영어', '102호', '20230002'),
('화요일', '09:00', '10:30', '물리학', '103호', '20230003'),
('화요일', '11:00', '12:30', '화학', '104호', '20230004'),
('수요일', '09:00', '10:30', '생물학', '105호', '20230005');
```

[그림 4] timetable Data Input

4) staff(교직원 정보 기능)

staff 테이블은 학교 내 교직원 정보를

관리하기 위해 설계되었다. 이 테이블은 학교 운영에 필수적인 교직원들의 기본 정보를 담고 있어, 학교 키오스크 시스템에서 중요한 역할을 한다.

id (Primary Key) 는 각 교직원을 고유하게 식별하는 자동 증가하는 정수 값이다. id 는 테이블 내에서 각 레코드를 구분하는 데 사용되며, 교직원의 고유 식별자로 기능한다.

department 는 교직원이 속한 부서의 이름을 저장한다. 이 필드는 교직원의 조직적 위치를 나타내며, 특정 부서에 대한 조회나 관리를 용이하게 한다.

name 은 교직원의 이름을 저장한다. 이는 교직원을 개인적으로 식별하는 데 중요한 정보다.

task 는 교직원의 주요 업무나 책임을 나타내는 필드다. 이는 교직원의 역할을 파악하는 데 도움이 된다.

phone 은 교직원의 연락처 정보를 저장한다. 이는 교직원과의 연락이 필요할 때 사용될 수 있는 중요한 정보다.

staff 테이블은 학교 키오스크 시스템에서 교직원 정보를 관리하는 데 핵심적인 역할을 한다. **[표 4]**는 staff DB Table의 형태를 나타낸다. 이 테이블은 교직원의 조직적 위치, 개인적 식별 정보, 업무 관련 정보를 포함하여, 교직원 관리 및 효율적인 학교 운영에 필요한 데이터를 제공한다. **[그림 5]**는 staff 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. 교직원의 상세한 정보를 체계적으로 관리함으로써, 학교 커뮤니티 내에서 필요한 정보를 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 지원한다.

[표 4] staff DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
id	int	NO	PRI	고유 식별자, 자동 증가
department	varchar(255)	NO		부서명
name	varchar(255)	NO		이름
task	varchar(255)	YES		업무
phone	varchar(50)	YES		전화번호

```
INSERT INTO `staff` (department, name, task, phone) VALUES
('경영부', '김경영', '예산 관리', '010-1234-5678'),
('기계공학부', '이마케팅', '광고 기획', '010-2345-6789'),
('소프트웨어공학부', '박개발', '소프트웨어 개발', '010-3456-7890'),
('전자공학부', '최전자', '인력 관리', '010-4567-8901'),
('생물화학부', '정생화', '시설 관리', '010-5678-9012');
```

[그림 5] staff Data Input

5) notices(공지 사항)

notices 테이블은 학교 커뮤니티 내에서 중요한 공지사항을 관리하기 위해 설계되었다. 이 테이블은 학교에서 발행하는 다양한 공지사항의 내용과 관련 정보를 저장한다. **[표 5]**는 notices DB Table의 형태를 나타낸다.

id (Primary Key) 은 각 공지사항을 고유하게 식별하는 자동 증가하는 정수 값이다. id 는 테이블 내에서 각 레코드를 구분하는 데 사용되며, 공지사항의 고유 식별자로 기능한다.

content 는 공지사항의 본문 내용을 저장한다. 이 필드는 공지사항의 상세한 정보를 담고 있으며, 학교 커뮤니티에 전달하고자 하는 메시지를 포함한다.

title 은 공지사항의 제목을 저장한다. 제목은 공지사항의 주요 내용을 요약하며, 사용자가 공지사항을 빠르게 식별할 수 있도록 돕는다.

author 은 공지사항을 작성한 사람의 이름이나 직책을 저장한다. 이는 공지사항의 출처를 나타내며, 정보의 신뢰성을 높인다.

date 는 공지사항이 게시된 날짜를 저장한다. 이 필드는 공지사항의 시의성을

나타내며, 사용자가 최신 정보를 인지할 수 있도록 한다.

viewCount 는 공지사항이 조회된 횟수를 저장한다. 조회수는 공지사항의 인기도나 중요성을 나타낼 수 있으며, 사용자의 관심도를 파악하는 데 사용된다.

pinned 는 공지사항이 상단에 고정될지 여부를 나타내는 플래그이다. 이는 중요한 공지사항을 사용자에게 더욱 눈에 띄게 하기 위해 사용된다.

type 은 공지사항의 유형을 나타낸다. 예를 들어 '전체', '전기과', '기계공학과' 등으로 구분하여, 사용자에게 맞는 공지사항을 쉽게 나타나도록 한다.

【그림 6】은 notices 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. notices 테이블은 학교에서 발행하는 다양한 공지사항을 체계적으로 관리하는 데 중요한 역할을 한다. 이 테이블은 공지사항의 상세 내용, 제목, 작성자, 게시 날짜, 조회수 등을 포함하여, 학교 커뮤니티에 필요한 정보를 효과적으로 전달한다. 또한, 공지사항의 고정 여부와 유형에 따라 사용자가 관련성 높은 정보를 쉽게 찾고 접근할 수 있도록 지원한다.

【표 5】 notices DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
id	int	NO	PRI	고유 식별자, 자동 증가
content	text	NO		내용
title	varchar(255)	NO		제목
author	varchar(100)	NO		작성자
date	date	YES		날짜
viewCount	int	NO		조회수, 기본값 0
pinned	tinyint(1)	YES		고정 여부, 기본값 0
type	varchar(100)	NO		유형, 기본값 '전체'

```
INSERT INTO `notices` (content, title, author, date, viewCount, pinned, type) VALUES  
(  
'내용1', '제목1', '작성자1', '2023-01-01', 10, 1, '공지'),  
(  
'내용2', '제목2', '작성자2', '2023-01-02', 20, 0, '일반'),  
(  
'내용3', '제목3', '작성자3', '2023-01-03', 30, 0, '긴급'),  
(  
'내용4', '제목4', '작성자4', '2023-01-04', 40, 0, '권제'),  
(  
'내용5', '제목5', '작성자5', '2023-01-05', 50, 1, '공지');
```

【그림 6】 notices Data Input

6) majorclubs(전공 동아리)

majorclubs 테이블은 학교 내의 전공

관련 동아리 정보를 관리하기 위해 설계되었다. **【표 6】**은 majorclubs DB Table의 형태를 나타낸다. 이 테이블은 학부 학생들이 참여하는 다양한 전공 동아리의 상세 정보를 저장하며, 학생들이 동아리에 대한 정보를 쉽게 접근하고 참여할 수 있도록 한다.

id (Primary Key)는 각 동아리를 고유하게 식별하는 자동 증가하는 정수 값이다. id는 테이블 내에서 각 레코드를 구분하는 데 사용되며, 각 동아리의 고유 식별자로 기능한다.

【그림 7】은 majorclubs 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. 학부는 동아리가 속한 학부 또는 학과의 이름을 저장한다. 이 정보는 학생들이 자신의 전공과 관련된 동아리를 찾는 데 도움을 준다.

PDLab은 동아리와 관련된 연구실 또는 프로젝트 디자인 랩의 이름을 저장한다. 이는 동아리 활동과 관련된 연구나 프로젝트 작업에 대한 정보를 제공한다.

기본활동은 동아리의 주요 활동이나 프로그램을 설명하는 필드다. 이는 학생들이 동아리의 활동 내용을 이해하는 데 도움을 준다.

개발과제는 동아리에서 진행하는 특정 개발 프로젝트나 과제에 대한 설명을 저장한다. 이는 학생들이 참여하게 될 구체적인 프로젝트나 연구 주제에 대한 정보를 제공한다.

지도교수는 동아리를 지도하는 교수의 이름이나 정보를 저장한다. 이 정보는 학생들이 해당 동아리의 지도 교수와 연락을 취하거나 상담을 받을 수 있는 기회를 제공한다.

imagePath는 동아리 활동과 관련된 이미지나 사진의 파일 경로를 저장한다. 이는 동아리에 대한 시각적인 정보를 제공하여 학생들의 관심을 끌고 참여를 유도한다.

majorclubs 테이블은 학부 학생들이 전공 관련 동아리에 쉽게 접근하고 참여할 수

있도록 정보를 제공하는 데 중점을 두고 있다. 이 테이블은 동아리의 기본 정보, 활동 내용, 지도교수, 그리고 시각적 자료를 포함하여, 동아리에 대한 포괄적인 이해를 가능하게 한다. 이를 통해 학생들은 자신의 학문적 관심사와 일치하는 동아리를 찾고, 교육적, 사회적 활동에 더욱 적극적으로 참여한다.

[표 6] majorclubs DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
id	int	NO	PRI	고유 식별자, 자동 증가
학부	varchar(255)	YES		학부 이름
PDLab	varchar(255)	YES		PD 연구실 명
기본활동	varchar(255)	YES		기본적인 클럽 활동
개발과제	text	YES		수행하는 개발 과제
지도교수	text	YES		지도하는 교수 이름
imagePath	varchar(255)	YES		이미지 파일 경로

```
INSERT INTO `majorclubs` (학부, PDLab, 기본활동, 개발과제, 지도교수, imagePath) VALUES
('컴퓨터공학부', 'PD Lab 1', '프로젝트 개발', '웹 어플리케이션 개발', '김교수', '/images/lab1.jpg'),
('기계공학부', 'PD Lab 2', '기계 설계', '로봇 설계 프로젝트', '이교수', '/images/lab2.jpg'),
('전자공학부', 'PD Lab 3', '전자 회로 설계', '반도체 설계 프로젝트', '박교수', '/images/lab3.jpg');
```

[그림 7] majorclubs Data Input

7) hobbyclubs(취미 동아리)

hobbyclubs 테이블은 학교 커뮤니티 내의 다양한 취미 및 관심사 기반 동아리 정보를 관리하기 위해 설계된다. **[표 7]**은 hobby clubs DB Table의 형태를 나타낸다. 이 테이블은 학생들에게 취미와 특별한 관심사를 탐색하고 공유할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

연번 (Primary Key)은 각 동아리를 고유하게 식별하는 자동 증가하는 정수값이다. 연번은 테이블 내에서 각

레코드를 구분하는 데 사용되며, 각 동아리의 고유 식별자로 기능한다.

동아리명은 동아리의 이름을 저장한다. 이는 동아리를 개별적으로 식별하고, 학생들이 관심 있는 동아리를 쉽게 찾을 수 있도록 한다.

CILab은 동아리와 연계된 창의적 혁신 연구실 (Creative Innovation Lab) 또는 활동 공간의 이름을 저장한다. 이 필드는 동아리 활동의 물리적 또는 창의적 공간을 나타내며, 동아리의 특성과 목표를 반영한다.

소개 및 활동 내용은 동아리의 주요 활동 내용 및 소개 정보를 저장한다. 이는 학생들이 각 동아리의 활동 범위, 주제, 참여 방식 등을 이해하는 데 도움을 준다.

[그림 8]은 hobbyclubs 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. hobbyclubs 테이블은 학생들이 자신의 취미와 관심사에 따라 다양한 동아리에 참여하고 이들 간의 상호 작용을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다. 각 필드는 동아리의 고유한 특성을 포착하며, 동아리의 활동 내용과 목표를 명확하게 전달한다. 이를 통해 학생들은 개인적인 관심사와 일치하는 동아리를 찾고, 학교 커뮤니티 내에서 보다 활발한 참여와 교류를 경험한다.

[표 7] hobbyclubs DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
연번	int	NO	PRI	고유 식별자, 자동 증가
동아리명	text	YES		동아리 이름
CILab	text	YES		CI연구실 명
소개및활동내용	text	YES		소개 및 활동 내용

```
INSERT INTO `hobbyclubs` (동아리명, CILab, 소개및활동내용) VALUES
('사진 동아리', 'CI Lab 1', '사진 촬영 및 편집 기술 배우기'),
('요리 동아리', 'CI Lab 2', '다양한 요리 배우기 및 요리 대회 참가'),
('음악 동아리', 'CI Lab 3', '악기 연주 및 밴드 활동');
```

[그림 8] hobbyclubs Data Input

8) found_items(분실물 찾기(잃어버림) 신고)

found_items 테이블은 학교 커뮤니티 내에서 발견된 분실물에 관한 정보를 관리하기 위해 설계되었다. 이 테이블은 분실물을 찾은 사람들이 정보를 공유할 수 있는 플랫폼을 제공한다. **[표 8]**은 found_items DB Table의 형태를 나타낸다.

id (Primary Key)는 각 분실물 신고를 고유하게 식별하는 자동 증가하는 정수 값이다. id는 테이블 내에서 각 레코드를 구분하는 데 사용되며, 각 신고의 고유 식별자로 기능한다.

title은 분실물 신고의 제목을 저장한다. 제목은 분실물의 주요 특징을 요약하여, 사용자가 신고 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 한다.

content는 분실물에 대한 상세한 설명을 저장한다. 이 필드는 분실물의 외관, 발견 장소, 연락 방법 등의 정보를 포함하여, 분실물을 잃어버린 사람이 물건을 식별하고 회수할 수 있도록 돕는다.

author은 분실물 신고를 작성한 사람의 이름 또는 식별 정보를 저장한다. 익명성이 요구되는 경우, 이 필드는 신고자의 신원을 보호한다.

is_anonymous는 신고자가 익명으로 신고를 원하는지 여부를 나타내는 플래그이다. 이는 신고자의 개인 정보 보호에 중요한 역할을 한다.

post_date는 신고가 게시된 날짜와 시간을 저장한다. 이 필드는 분실물 신고의 시의성을 나타내며, 사용자가 최신 정보를 인지할 수 있도록 한다.

views는 신고가 조회된 횟수를 저장한다. 조회수는 신고의 인기도나 긴급성을 나타낼 수 있으며, 사용자의 관심도를 파악하는 데 사용된다.

found_items 테이블은 분실물을 찾은 사람들이 신고를 통해 정보를 공유하고, 잃어버린 사람들이 물건을 회수할 수 있도록 지원하는 데 중요한 역할을 한다.

[그림 9]는 found_items 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. 이 테이블은 분실물의 상세 내용, 신고자의 익명성 선택, 게시 날짜 등을 포함하여, 학교 커뮤니티 내에서 분실물 관리와 회수를 효과적으로 수행한다. 이를 통해 학생 및 교직원들은 분실물에 대한 정보를 쉽게 접근하고, 잃어버린 물건을 빠르게 찾도록 지원한다.

[표 8] found_items DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
id	int	NO	PRI	고유 식별자, 자동 증가
title	varchar(255)	NO		제목
content	text	NO		내용
author	varchar(255)	NO		작성자
is_anonymous	tinyint(1)	NO		익명 여부
post_date	datetime	YES		게시 날짜, 기본값 현재 시간
views	int	YES		조회수, 기본값 0

```
INSERT INTO `found_items` (title, content, author, is_anonymous, views) VALUES
('찾은 지갑', '지하철역에서 지갑을 주셨습니다.', '홍길동', 0, 15),
('잃어버린 휴대폰', '도서관에서 휴대폰을 찾습니다.', '김철수', 1, 20),
('분실된 열쇠', '주차장에서 열쇠 봉지를 찾았습니다.', '이영희', 0, 10);
```

[그림 9] found_items Data Input

9) lost_items(분실물 찾기(발견) 신고)

lost_items 테이블은 학교 커뮤니티 내에서 잃어버린 물건에 대한 정보를 관리하기 위해 설계되었다. 이 테이블은 학생들과 교직원들이 분실물을 신고하고, 커뮤니티 구성원들과 정보를 공유할 수 있는 플랫폼을 제공한다. **【표 9】**는 lost_items DB Table의 형태를 나타낸다. lost_items 테이블은 학생들과 교직원들이 잃어버린 물건에 대해 신고하고, 이를 커뮤니티에 공유함으로써 빠른 회수를 돕는 데 중점을 두고 있다. **【그림 10】**은 lost_items 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. 이 테이블은 분실물의 상세 내용, 신고자의 익명성 선택, 게시 날짜 등을 포함하여, 학교 커뮤니티 내에서 효과적인 분실물 관리와 회수를 지원한다. 이를 통해 잃어버린 물건의 소유자는 물건을 더 빨리 찾을 수 있는 기회를 가지며, 커뮤니티 구성원들은 서로 도움을 제공한다.

【표 9】 lost_items DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
id	int	NO	PRI	고유 식별자, 자동 증가
title	varchar(255)	NO		제목
content	text	NO		내용
author	varchar(255)	NO		작성자
is_anonymous	tinyint(1)	NO		익명 여부
post_date	datetime	YES		게시 날짜, 기본값 현재 시간
views	int	YES		조회수, 기본값 0

```
INSERT INTO `lost_items` (title, content, author, is_anonymous, views) VALUES
('잃어버린 가방', '학교에서 가방을 잃어버렸습니다.', '박지민', 0, 5),
('분실된 지갑', '레스토랑에서 지갑을 잃어버렸습니다.', '이수연', 1, 10),
('사라진 시계', '피트니스 센터에서 시계를 잃어버렸습니다.', '김태현', 0, 8);
```

[그림 10] lost_items Data Input

10) communication_board(학교에 바란다)

communication_board 테이블은 학교 커뮤니티 내에서 학생들과 학교 교직원 혹은 관리자 간의 커뮤니케이션을 촉진하기 위해 설계되었다. 이 테이블은 의견, 제안, 질문 등 다양한 형태의 커뮤니케이션을 기록하고 관리한다. **【표 10】**은 communication_board DB Table의 형태를 나타낸다.

id (Primary Key)는 각 게시물을 고유하게 식별하는 자동 증가하는 정수 값이다. id는 테이블 내에서 각 레코드를 구분하는 데 사용되며, 각 게시물의 고유 식별자로 기능한다.

title은 게시물의 제목을 저장한다. 제목은 게시물의 주요 내용을 요약하여 사용자가 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 한다.

content는 게시물의 본문 내용을 저장한다. 이 필드는 게시물의 상세한 정보와 커뮤니케이션의 주제를 담고 있으며, 커뮤니티 구성원들과의 상호 작용을 촉진한다.

author은 게시물을 작성한 사람의 이름 또는 식별 정보를 저장한다. 이는

게시물의 출처와 책임을 나타내며, 커뮤니케이션의 신뢰성을 높인다.

post_date 는 게시물이 게시된 날짜와 시간을 저장한다. 이는 게시물의 시의성을 나타내며, 사용자가 최신 정보를 인지하도록 한다.

views 는 게시물이 조회된 횟수를 저장한다. 조회수는 게시물의 인기도나 중요성을 나타낼 수 있으며, 사용자의 관심도를 파악하는 데 사용된다.

admin_reply 는 관리자 또는 교직원의 응답 내용을 저장한다. 이 필드는 학교 커뮤니티 내의 질문이나 제안에 대한 공식적인 답변을 기록한다.

anonymous 는 게시물 작성자가 익명성을 선택했는지 여부를 나타낸다. 익명성은 사용자가 자유롭게 의견을 제시하면서 개인 정보를 보호한다.

status 는 게시물의 현재 상태(예: '답변 대기', '답변 완료')를 나타낸다. 이는 게시물 처리 과정을 사용자에게 명확하게 전달한다.

admin_reply_date 는 관리자의 답변이 게시된 날짜와 시간을 저장한다. 이는 커뮤니케이션의 시의성을 나타내며, 사용자가 답변을 받은 시점을 파악할 수 있도록 한다.

communication_board 테이블은 학교 커뮤니티의 의견과 제안을 촉진하고, 학생과 교직원 간의 효과적인 커뮤니케이션을 지원하는 데 중요한 역할을 한다. **【그림 11】**은 communication_board 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. 이 테이블은 커뮤니티 구성원들의 상호 작용을 기록하고, 관리자의 적극적인 참여를 통해 학교 운영과 관련된 중요한 이슈에 대응한다. 익명성, 게시 날짜, 조회수 등의 필드를 통해, 커뮤니티 구성원들이 자유롭게 의견을 제시하고 정보를 얻을 수 있도록 지원한다.

【표 10】 communication_board DB Table

FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
id	int	NO	PRI	고유 식별자, 자동 증가
title	varchar(255)	NO		제목
content	text	NO		내용
author	varchar(255)	NO		작성자
post_date	timestamp	YES		게시 날짜, 기본값 현재 시간
views	int	YES		조회수, 기본값 0
admin_reply	text	YES		관리자 답변
anonymous	tinyint(1)	YES		익명 여부, 기본값 0
status	varchar(255)	YES		상태, 기본값 '답변 대기'
admin_reply_date	timestamp	YES		관리자 답변 날짜, 기본값 없음

```
INSERT INTO 'communication_board' (title, content, author, views, anonymous, status) VALUES
('문의 사항 1', '문의 내용 1', '홍길동', 5, 0, '답변 대기'),
('문의 사항 2', '문의 내용 2', '김영희', 10, 1, '답변 완료'),
('문의 사항 3', '문의 내용 3', '이철수', 3, 0, '답변 대기');
```

【그림 11】 communication_board Data Input

11) academic_schedule(학사일정)

academic_schedule 테이블은 학교의 학사 일정을 관리하기 위해 설계되었다. 이 테이블은 학기별, 연간 이벤트 및 중요한 학사 일정을 체계적으로 기록하고 관리한다. **【표 11】**은 academic_schedule DB Table의 형태를 나타낸다.

id (Primary Key)는 각 학사 이벤트를 고유하게 식별하는 자동 증가하는 정수 값이다. id는 테이블 내에서 각 레코드를 구분하는 데 사용되며, 각 이벤트의 고유 식별자로 기능한다.

start_date는 이벤트 또는 학사 일정의 시작 날짜를 저장한다. 이는 학사 일정의 시작을 나타내며, 학생 및 교직원이 중요한 날짜를 파악하는 데 도움을 준다.

end_date는 이벤트 또는 학사 일정의

종료 날짜를 저장한다. 이 필드는 일정이 여러 날에 걸쳐 있는 경우 전체 기간을 나타낸다.

event 는 학사 일정 또는 이벤트의 이름을 저장한다. 이는 각 일정의 내용을 간략하게 설명하며, 학교 커뮤니티 구성원들이 해당 일정에 대해 명확하게 인지할 수 있도록 한다.

academic_schedule 테이블은 학교의 중요한 학사 일정 및 이벤트를 기록하고 관리하는 데 중점을 두고 있다. **[그림 12]**는 academic_schedule 테이블에 데이터를 입력하는 형태를 나타낸다. 이 테이블은 시작 및 종료 날짜, 이벤트 이름 등을 포함하여, 학교 커뮤니티 구성원들에게 필요한 학사 일정 정보를 제공한다. 이를 통해 학생과 교직원 은 학사 일정을 쉽게 파악하고, 중요한 날짜에 대비한다. 이 테이블은 학교 운영의 효율성을 높이고, 학생 및 교직원의 계획 수립에 중요한 역할을 한다.

[표 11] academic_schedule DB Table

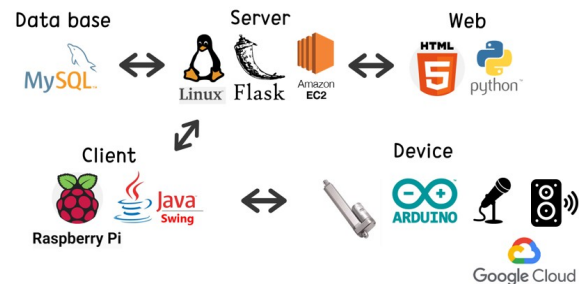
FIELD_NAME	Type	Null	Index	Description
id	int	NO	PRI	고유 식별자; 자동 증가
start_date	date	NO		시작 날짜
end_date	date	YES		종료 날짜
event	varchar(255)	NO		행사/이벤트 이름

```
INSERT INTO `academic_schedule` (start_date, end_date, event) VA
('2023-03-01', '2023-03-03', '학술 대회'),
('2023-04-10', '2023-04-12', '세미나 주간'),
('2023-04-20', '2023-04-26', '체육대회 주간'),
('2023-05-20', NULL, '강연회');
```

[그림 12] academic_schedule Data Input

4. 구현

4.1 프로그램 동작 과정



[그림 13] 시스템 설계도

[그림 13]은 시스템 설계도를 나타낸다. 클라이언트는 모니터를 통해 라즈베리 파이에 배포된 Java Swing 으로 개발한 키오스크 프로그램에 접근한다.

소프트웨어 주요 기능은 키오스크 프로그램 내부의 HTML, Python 으로 만든 페이지를 통해 서버로 데이터를 전송하고, 서버에서 받은 데이터는 데이터베이스에서 처리되어,

키오스크 프로그램과 인터랙션한다. 이를 통해 편리하고 접근성 높은 소프트웨어 시스템을 구성한다.

하드웨어의 주요 기능은 아두이노를 활용하여 액추에이터를 제어하는 것으로, 이를 통해 키오스크의 높낮이 조절 기능을

수행한다. 또한, Google Cloud 의 Text-to-Speech 를

이용해 음성 출력 장치를 통한 음성 안내 기능을 제공한다. 마지막으로, Google Cloud

의 Speech-to-Text 를 사용하여 음성 입력 장치를 통한 검색기능을 제공한다. 위와 기능들이 결합하여 사용자와 상호작용하는 효과적인 시스템을 구성한다. 'Smart Campus'는 사용자의 편의성과 효율적인 서비스 제공을 위해 여러 단계의 알고리즘을 통해 동작된다.

4.2 로그인 프로세스

본 연구에서 개발된 시스템의 핵심 요소 중 하나인 로그인 프로세스 알고리즘은 사용자의 접근성과 인증체계의 정확성을 극대화하기 위해 심도 있게 설계되었다.

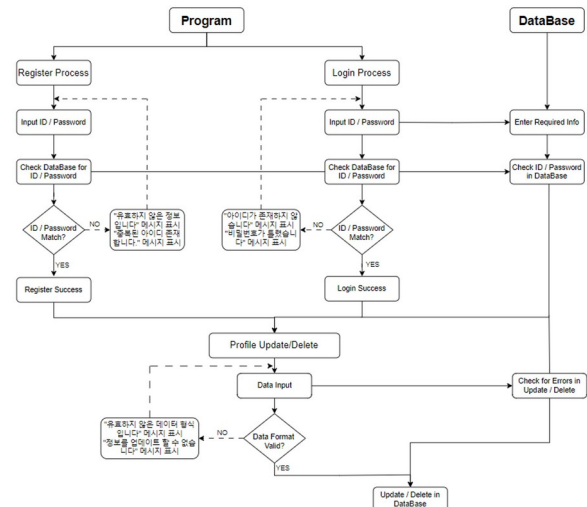
[그림 14]는 로그인 프로세스의 동작 과정을 나타낸다. 이 과정은 사용자가 시스템에 접속하여 자신의 신원을 확인할 수 있는 ID 와 비밀번호를 입력하는 것으로 시작된다. 입력된 정보는 데이터베이스에 안전하게 저장된 정보와 대조하여 검증되며, 이를 통해 사용자 신원의 정확성을 보증한다.

데이터베이스와의 상호작용은 AWS RDS 의 MySQL 데이터베이스를 활용하여 이루어지며, 사용자의 요청에 따라 SQL 쿼리를 실행하여 정보를 조회, 삽입, 수정, 삭제하는 등의 작업을 수행한다. 이러한 과정을 통해 사용자는 자신의 프로필을 업데이트하거나, 필요에 따라 시스템에서 탈퇴할 수 있는 권한을 부여받는다.

서버는 데이터베이스 작업의 결과와 함께 적절한 응답 메시지를 생성하고, 클라이언트 애플리케이션에 전송한다. 그 후, 클라이언트 애플리케이션은

서버로부터 받은 응답을 처리하고 사용자에게 작업 결과를 표시한다. 이는 성공 또는 오류 메시지 등을 통해 사용자에게 명확하게 전달되며, 작업의 결과를 사용자에게 직관적으로 표현한다.

본 연구에서 구현된 로그인 프로세스 알고리즘은 사용자 경험을 개선하고 시스템 보안을 강화하는 것을 목적으로 하며, 이는 시스템에서 요구되는 접근성과 보안성의 기준에 부합한다. 이와 같은 고려는 시스템이 사용자에게 제공하는 서비스의 질을 향상시키며, 전반적인 사용자 만족도를 증진시키는 데 중추적인 역할을 한다.



[그림 14] 로그인 프로세스 알고리즘

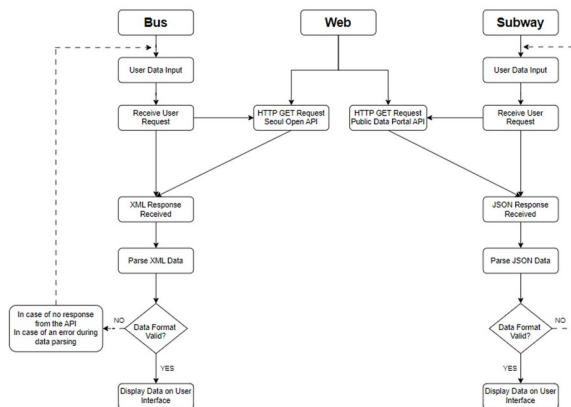
4.3 대중교통 조회

이 프로젝트에서 구현된 대중교통 조회 알고리즘은 사용자가 필요한 정보를 신속하고 정확하게 액세스할 수 있도록 설계되었다. **[그림 15]**는 대중교통 조회 알고리즘을 나타낸다. 사용자는 애플리케이션을 통해 지하철 또는 버스 정보에 대한 조회를 요청하며, 시스템은 공공 데이터 API로부터 필요한 데이터를 HTTP GET 요청을 통해 수신한다. 수신된

데이터는 XML 또는 JSON 형태로 반환되며, 시스템은 이 데이터를 파싱하여 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 형태로 변환한다.

이러한 과정은 사용자에게 직관적인 인터페이스로 대중교통 정보를 표시하여, 사용자가 실시간으로 필요한 정보를 조회할 수 있게 한다. 만약 API로부터 응답이 없거나 데이터 파싱 중 오류가 발생하는 경우, 시스템은 사용자에게 적절한 피드백을 제공하여 문제를 식별하고 해결할 수 있도록 지원한다. 이는 사용자 중심의 접근 방식을 통해 대중교통 시스템의 접근성과 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있다.

프로젝트의 최종 목표는 사용자에게 신속하고 정확한 대중교통 정보를 제공하는 것이며, 이는 사용자의 이동성을 개선하고 일상 생활의 편의성을 증진시킨다.



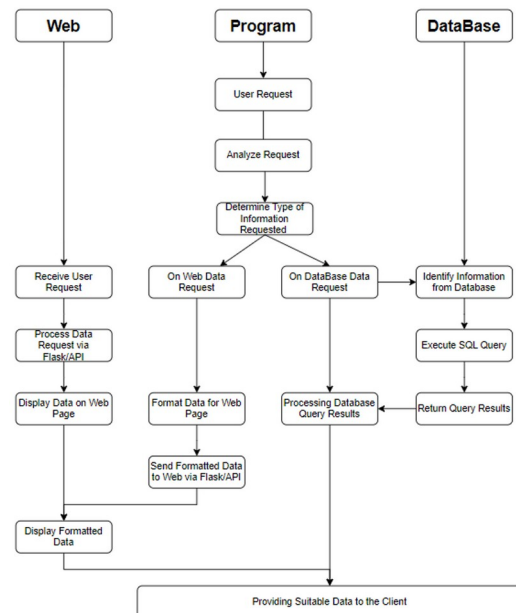
[그림 15] 대중교통 조회 알고리즘

4.4 학교 정보 제공

본 연구의 학교 정보 제공 알고리즘은 사용자가 웹 페이지를 통해 학교 정보를 요청하는 것으로 시작한다. 시스템은 이 요청을 유형에 맞게 분석하여, 어떤 종류의 정보가 필요한지를 결정한다. 이 과정은 Flask 와 API 를 활용하여

데이터베이스와의 효율적인 소통을 가능하게 하며, 필요한 정보를 조회하기 위해 SQL 쿼리를 실행한다.

[그림 16]은 학교 정보 제공 알고리즘을 나타낸다. 이 알고리즘은 사용자에게 필요한 학교 정보를 추출하고, 이를 웹 페이지에 적절하게 포맷하여 제공하는 역할을 한다. 이러한 정보 제공 방식은 사용자에게 실시간으로 정확하고 유용한 정보를 제공함으로써, 교육적 데이터에 대한 접근성을 극대화하며, 이는 교육 분야에 있어서 혁신적인 접근 방식을 제시한다.



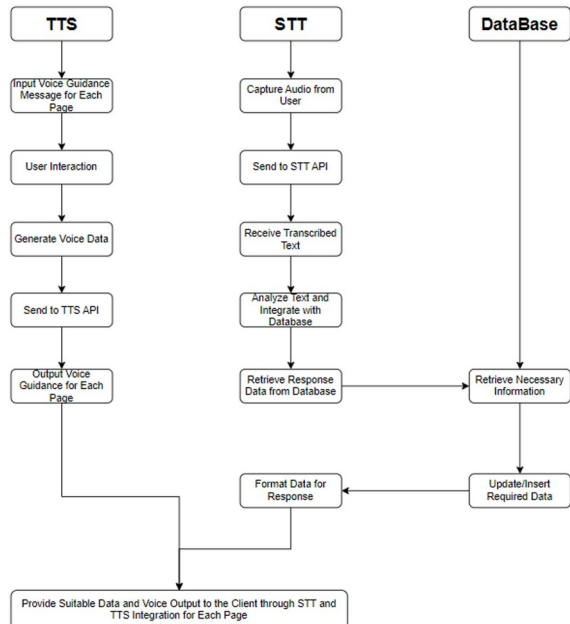
[그림 16] 학교 정보 제공 알고리즘

4.5 음성 인식 입력 및 출력

본 연구에서 개발된 음성 인식 및 출력 알고리즘은 사용자와 시스템 간의 상호 작용을 혁신적으로 변모시키고 있다. TTS 및 STT 기능의 통합을 통해 사용자는 음성만으로 시스템과의 상호 작용을 이룬다. 사용자의 음성 명령은 STT API 를

통해 텍스트로 신속하게 변환되며, 이러한 텍스트는 데이터베이스에 저장된 정보와 통합되어 처리된다.

사용자가 필요로 하는 정보는 각 페이지에 맞게 미리 입력된 텍스트를, TTS API를 통해 음성 안내 메시지로 변환되어 사용자에게 제공된다. 이는 사용자가 편리하게 시스템을 효과적으로 조작할 수 있게 하는 중요한 기능이다. **[그림 17]**은 음성 인식 입력 및 출력 알고리즘을 나타낸다. 본 알고리즘은 사용자의 편의성을 극대화하고, 상호작용 방식에 혁신을 가져오는 것을 목표로 하고 있다. 이는 사용자 경험을 풍부하게 하고, 시스템의 접근성과 사용성을 크게 향상시키는 데 기여한다.



[그림 17] 음성 인식 입력 및 출력 알고리즘

4.6 구현환경

- 개발 도구 : IntelliJ, Eclipse, Spring Suite Tool 4, Arduino IDE, MySQL, Git,

Visual Studio Code,

- 사용플랫폼 : AWS, Flask, Kakao Api, Google Cloud Api ,

- 사 용 언 어 : JAVA,C/C++ ,Python,html,css

- 컨트롤러 및 하드웨어: HY02 Lenear Actuator, Arduino Uno, ArduinoBee BOE Shield 1ea, RaspberryPi

5. 결론

본 연구는 최근 기술의 발전과 함께 대두되는 정보 접근성의 문제를 해결하기 위해 다기능 키오스크 시스템을 개발하고 대학 환경에 적용하였다. 이 시스템은 사용자 친화적인 인터페이스와 음성 인식 기능, 그리고 높이 조절 기능을 통합하여 모든 사용자가 쉽게 정보를 얻고 서비스를 이용할 수 있도록 설계되었다. 이러한 혁신적인 접근은 키오스크의 사용성을 향상시키며, 대학 커뮤니티 내에서 서비스 제공의 효율성을 증진시키는 데 중요한 역할을 하였다.

본 시스템의 개발 과정에서는 대학의 고유성을 잘 반영하고 기능적 우수성을 유지하는 디자인에 중점을 두었다. 이는 대학 내에서 기술의 포용성을 높이고, 모든 구성원이 학교 생활에 적극적으로 참여할 수 있도록 하는 데 기여하였다. 또한, 이 시스템은 기존의 대학 내 정보 제공 시스템과 비교했을 때, 사용자의 다양한 필요와 편의성을 고려한 맞춤형 접근 방식을 제공한다는 점에서 차별화되어 있다. 음성 인식과 높이 조절 기능은 사용자가 물리적, 언어적 장벽

없이 키오스크를 사용할 수 있게 해, 보다 포괄적인 사용자 경험을 제공한다.

본 논문에서 개발된 다기능 키오스크 시스템은 대학교 내에서 기술적 혁신의 선구자로서, 사용자 친화적이고 효율적인 정보 접근 방식을 제공함으로써, 교육 환경의 정보 접근성과 사용자 경험을 혁신적으로 개선하는 데 기여하였다. 이 시스템은 향후 대학 커뮤니티의 다양한 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 본 연구는 기술의 발전이 교육 환경에 미치는 긍정적인 영향을 잘 보여주며, 대학교 내에서의 정보 접근성 개선을 위한 미래 지향적인 접근 방법을 제시한다.

감사의 글

본 논문 작성 과정에서 방향을 제시하고, 귀중한 조언을 아끼지 않으신 교수님께 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 교수님의 전문적인 지도가 없었다면 이 프로젝트는 성공적으로 완성되기 어려웠을 것입니다. 교수님의 지속적인 격려와 통찰력 있는 조언은 저희 프로젝트에 많은 도움이 되었으며, 학문적 여정에서 소중한 길잡이가 되어 주셨습니다.

참고문헌

- [1] 따라 하면서 배우는 아두이노(허경용/한빛 아카데미)
- [2] 아두이노 완전정복(김경연/북두 출판사)
- [3] IoT 제어를 위한 아두이노(남상엽, 원영진/북두 출판사)
- [4] 아두이노 IoT 사물인터넷과 40 개의 작품들(장문철/앤써 북)
- [5]<https://ljl0402.netlify.app/experience/secuprime/1/>
- [6]<https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=simjk98&logNo=221589213385>
- [7]<https://support.kmong.com/hc/ko/articles/14617480975257-키오스크-프로그램-개발-하는-방법>
- [8]<https://www.youtube.com/watch?v=EaoB6lfnS7g>
- [9]<https://www.firgelliauto.com/ko/blogs/tutorials/how-do-you-control-a-linear-actuator-with-an-arduino>